

- a. 系统电压 9-16V；
- b. 右儿童锁电机无故障；（短路）

触发条件：右儿童锁解锁或闭锁动作时间间隔小于 1280ms（可标定），连续 18（可标定）次。

执行输出：右儿童锁热保护功能激活，20s（TBD）内屏蔽除碰撞解锁外其他儿童锁解闭锁请求。处于热保护状态：RRDCU

发送：RChildProtnLckThrmLProtnSts= 0x1: Error。

2.2 车窗控制

FLDCU/FRDCU 驱动车窗自动升降，手动升降，霍尔防夹，升降软停，电机保护等功能。

2.2.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表（●标配，△预留，/非配）

FLDC U	FRDC U	RLDC U	RRDC U	信号中文描述	信号值定义
●	/	/	/	主驾升降窗控制开关（四个）	悬空（高阻态）：未按下 1.8kΩ：手动上升 538Ω：自动上升 160Ω：手动下降 10Ω：自动下降
/	●	/	/	副驾升降控制开关	
/	/	●	/	左后升降控制开关	
/	/	/	●	右后升降控制开关	
●	●	●	●	车窗霍尔传感器信号采集	
●	●	●	●	车窗霍尔传感器供电	
●	●	●	●	车窗上升驱动输出	
●	●	●	●	车窗下降驱动输出	

2.2.2 基本定义描述

2.2.2.1 主驾车窗开关检测

7488-1422 - 功能概述：主驾门模块检测主驾侧车窗开关状态并同步到 CAN 网络上，系统检测误差 $< \pm 5\%$

基本流程：

1、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：悬空（高阻态）——0x0: No Request;

则 FLDCU 发送 FLWndSwSts=0x0: No Request

DrvrrCtRRWndSwSts=0x0: No Request

DrvrrCtRLWndSwSts=0x0: No Request

DrvrrCtFRWndSwSts=0x0: No Request

7488-1421 - 2、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：1.8k Ω ——0x01: Manual Up;

则 FLDCU 发送 FLWndSwSts=0x1: Manual Up

DrvrrCtRRWndSwSts=0x1: Manual Up

DrvrrCtRLWndSwSts=0x1: Manual Up

DrvrrCtFRWndSwSts=0x1: Manual Up

7488-1420 - 3、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：538 Ω ——0x02: Auto Up;

则 FLDCU 发送 FLWndSwSts=0x2: Auto Up

DrvrrCtRRWndSwSts=0x2: Auto Up

DrvrrCtRLWndSwSts=0x2: Auto Up

DrvrrCtFRWndSwSts=0x2: Auto Up

7488-1419 - 4、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：160 Ω ——0x03: Manual Down;

则 FLDCU 发送 FLWndSwSts=0x3: Manual Down

DrvrrCtRRWndSwSts=0x3: Manual Down

DrvrrCtRLWndSwSts=0x3: Manual Down

DrvrrCtFRWndSwSts=0x3: Manual Down;

7488-1418 - 5、当检测到主驾侧左前/右前/左后/右后车窗开关阻值对应挡位为：10 Ω ——0x04: Auto Down;

则 FLDCU 发送 FLWndSwSts=0x4: Auto Down

DrvCtrlRRWndSwSts=0x4: Auto Down

DrvCtrlRLWndSwSts=0x4: Auto Down

DrvCtrlFRWndSwSts=0x4: Auto Down;

7488-1417 - 备注:

1、开关防抖：去抖动时间为 50ms±5ms。

2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置（悬空）后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。

7488-1390 - 3.当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。

7488-2880 - 4.车窗开关粘连故障检测：当 DCU 检测到车窗开关处于单一开关档位超过 30S，认为出现开关粘连故障，发送：

主驾右后开关卡滞：DrvCtrlRRWndSwStuckFlt=0x1:Failure

主驾左后开关卡滞：DrvCtrlRLWndSwStuckFlt=0x1: Failure

主驾右前卡滞：DrvCtrlFRWndSwStuckFlt=0x1: Failure

左前开关卡滞：FLWndSwStuckFlt=0x1: Failure

开关卡滞后，开关状态发送 DrvCtrlRRWndSwSts=0x0: No Request

2.2.2.2 乘客侧车窗开关检测

7488-1423 - 功能概述：副驾门模块检测副驾侧车窗开关状态并同步到 CAN 网络上。系统检测误差<±5%

基本流程：

1、当检测到副驾车窗开关阻值对应档位为： 悬空（高阻态）——0x0: No Request;

则 FRDCU 发送 FRWndSwSts=0x0: No Request

7488-1425 - 2、当检测到副驾车窗开关阻值对应档位为： 1.8kΩ——0x01: Manual Up;

则 FRDCU 发送 FRWndSwSts=0x1: Manual Up

7488-1424 - 3、当检测到副驾车窗开关阻值对应档位为： 538Ω——0x02: Auto Up;

则 FRDCU 发送 FRWndSwSts=0x2: Auto Up

7488-1434 - 4、当检测到副驾车窗开关阻值对应档位为： 160Ω——0x03: Manual Down;

则 FRDCU 发送 FRWndSwSts=0x3: Manual Down

7488-1432 - 5、当检测到副驾车窗开关阻值对应挡位为：10Ω——0x04: Auto Down;

则 FRDCU 发送 FRWndSwSts=0x4: Auto Down

7488-1273 -

备注： 1、开关防抖：去抖动时间为 50ms±5ms。

2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。

3、当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。

7488-1430 -

4、车窗开关粘连故障检测：当 DCU 检测到车窗开关处于单一开关档位超过 30S，认为出现开关粘连故障，发送：FRWndSwStuckFlt =0x1: Failure。

开关卡滞后，开关状态发送 0x0: No Request

7488-9319 - 左后侧车窗开关检测

功能概述：RLDCU 检测左后侧车窗开关状态并同步到 CAN 网络上。系统检测误差 < ±5%

基本流程：

- 1、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：悬空（高阻态），则 RLDCU 发送 RLWndSwSts=0x0: No Request;
- 2、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：1.8kΩ，则 RLDCU 发送 RLWndSwSts=0x1: Manual Up;
- 3、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：538Ω，则 RLDCU 发送 RLWndSwSts=0x2: Auto Up;
- 4、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：160Ω，则 RLDCU 发送 RLWndSwSts=0x3: Manual Down;
- 5、当检测到左后车窗开关阻值对应挡位为：10Ω，则 RLDCU 发送 RLWndSwSts=0x4: Auto Down;

7488-9417 - 备注： 1、开关防抖：去抖动时间为 50ms±5ms。

2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。

- 3、当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。
- 4、车窗开关粘连故障检测：当 DCU 检测到车窗开关处于单一开关档位超过 30S，认为出现开关粘连故障，发送：RLWndSwStuckFlt =0x1: Failure。开关卡滞后，开关状态发送 0x0: No Request。

7488-9317 - 右后侧车窗开关检测

功能概述：RRDCU 检测右后侧车窗开关状态并同步到 CAN 网络上。系统检测误差 $\leq \pm 5\%$

基本流程：

- 1、当检测到右后车窗开关阻值对应档位为：悬空（高阻态），则 RRDCU 发送 RRWndSwSts=0x0: No Request;
- 2、当检测到右后车窗开关阻值对应档位为：1.8k Ω ，则 RRDCU 发送 RRWndSwSts=0x1: Manual Up;
- 3、当检测到右后车窗开关阻值对应档位为：538 Ω ，则 RRDCU 发送 RRWndSwSts=0x2: Auto Up;
- 4、当检测到右后车窗开关阻值对应档位为：160 Ω ，则 RRDCU 发送 RRWndSwSts=0x3: Manual Down;
- 5、当检测到右后车窗开关阻值对应档位为：10 Ω ，则 RRDCU 发送 RRWndSwSts=0x4: Auto Down;

7488-9418 - 备注：1、开关防抖：去抖动时间为 50ms $\pm$ 5ms。

- 2、当上电复位、唤醒时开关已经处于激活状态，则此开关信号将被忽略，不执行车窗动作。只有当开关释放到中间位置后并再次按下，才会检测此次按下的开关信号并执行相应的车窗动作。
- 3、当升降器开关出现粘连时不驱动车窗动作，必须检测到开关由悬空到其它状态的跳变才为有效触发。
- 4、车窗开关粘连故障检测：当 DCU 检测到车窗开关处于单一开关档位超过 30S，认为出现开关粘连故障，发送：RRWndSwStuckFlt =0x1: Failure。开关卡滞后，开关状态发送 0x0: No Request

2.2.2.3 车窗位置检测

功能概述：DCU 采集车窗位置，并通过 CAN 消息发送。

左前车窗位置检测

7488-2326 - 基本流程：FLDCU 采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。

- 1、车窗系统没有初始化时，FLDCU 发送车窗位置信息：FLWndSts=0x3: Invalid

车窗开度百分比：FLWndPcntPos=0x7F: Invalid

7488-2327 - 2、当车窗完成初始化后，FLDCU 根据车窗实际位置，通过 CAN 消息发送其他车窗位置信息：FLWndSts=0x0:

Middle position; 0x1: Complete Open; 0x2: Complete Close

车窗开度百分比信息：FLWnPcntPos=0x0: 0%（All Closed）； 0x64: 100%（All Open）

注：到顶部堵转后发送 0%，FLWndSts=0x2: Complete Close，到底部软停发送 100%，FLWndSts=0x1: Complete open，其他百分比发 FLWndSts=0x0: Middle position

7488-2324 -

备注：FLDCU 需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于 4mm（多次操作：① 50 次短距离上升/下降；或② 25 次防夹反转）。

右前车窗位置检测

7488-2325 - 基本流程：FRDCU 采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。

1、车窗系统没有初始化时，FRDCU 发送车窗位置信息：FRWndSts=0x3: Invalid

车窗开度百分比：FRWnPcntPos=0x7F: Invalid

7488-2322 - 2、当车窗完成初始化后，FRDCU 根据车窗实际位置，通过 CAN 消息发送其他车窗位置信息：FRWndSts=0x0: Middle position； 0x1: Complete Open； 0x2: Complete Close

车窗开度百分比信息：FRWnPcntPos=0x0: 0%（All Closed）； 0x64: 100%（All Open）

7488-2323 -

备注：FRDCU 需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于 4mm（多次操作：① 50 次短距离上升/下降；或② 25 次防夹反转）。

7488-9320 - 左后车窗位置检测

基本流程：RLDCU 采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。

1、车窗系统没有初始化时，RLDCU 发送车窗位置信息：RLWndSts=0x3: Invalid；车窗开度百分比：RLWnPcntPos=0x7F: Invalid。

2、当车窗完成初始化后，RLDCU 根据车窗实际位置，通过 CAN 消息发送其他车窗位置信息：RLWndSts=0x0: Middle position； 0x1: Complete Open； 0x2: Complete Close；车窗开度百分比信息：RLWnPcntPos=0x0: 0%（All Closed）； 0x64: 100%（All Open）。

注：到顶部堵转后发送 RLWnPcntPos=0x0: 0%（All Closed），RLWndSts=0x2: Complete Close；到底部软停发送 0x64: 100%（All Open），RLWndSts=0x1: Complete open；其他百分比发 RLWndSts=0x0: Middle position。

备注：RLDCU 需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于 4mm（多次操作：① 50 次短距离上升/下降；或② 25 次防夹反转）。

右后车窗位置检测

7488-9328 - 右后车窗位置检测

基本流程：RRDCU 采集左侧车窗位置信息并及时更新到对应网络信号上。

1、车窗系统没有初始化时，RRDCU 发送车窗位置信息：RRWndSts=0x3: Invalid; 车窗开度百分比：RRWndPcntPos=0x7F: Invalid。

2、当车窗完成初始化后，RRDCU 根据车窗实际位置，通过 CAN 消息发送其他车窗位置信息：RRWndSts=0x0: Middle position; 0x1: Complete Open; 0x2: Complete Close; 车窗开度百分比信息：RRWndPcntPos=0x0: 0%(All Closed); 0x64: 100%(All Open)。

注：到顶部堵转后发送 RRWndPcntPos=0x0: 0% (All Closed)，RRWndSts=0x2: Complete Close; 到底部软停发送 0x64: 100% (All Open)，RRWndSts=0x1: Complete open; 其他百分比发 RRWndSts=0x0: Middle position。

备注：RRDCU 需要保持位置的稳定性，需要满足下列要求：多次操作累积误差小于 4mm（多次操作：① 50 次短距离上升/下降；或② 25 次防夹反转）。

2.2.2.4 防夹反转

功能概述：在防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转。

7488-2866 - 防夹范围：

上定义位置：距离车窗顶部 4mm

下定义位置：玻璃上边缘距离水切唇边最高点 30mm。

介于以上两个位置之间的区域均为防夹区域。（如图 A 所示）

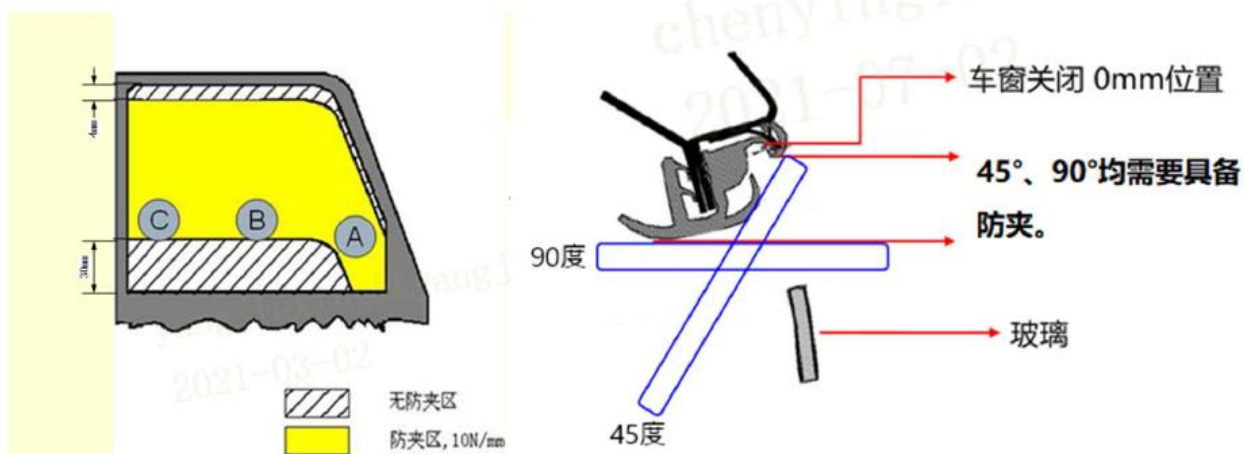


图 A

7488-2867 - 防夹力：在整个防夹区域内，最大防夹力不能超过 70N

7488-1407 - 前置条件：a&&b

- a. 初始化完成;
- b. 车窗上升运动过程中。

左前车窗防夹反转

7488-2318 - 基本流程: 在左前窗防夹区域内, 车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时, 门模块控制车窗反转 200mm。

当反转发生在车窗底部, 反转位置到底部软停位置距离小于 200mm 时, 门模块控制车窗反转到底部软停止点位置;

发生防夹反转时, FLDCU 发送防夹状态检测信号: FLWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status ;

车窗运行状态: FLWndRunSts=0x4: Auto Down;

注: 车窗强制上升的防夹反转距离是 8mm

7488-2420 - 防夹反转结束时, FLDCU 发送左前窗防夹状态检测信号 FLWndAnti_PnchSt=0x0: Non anti-pinch status ;

车窗运行状态: FLWndRunSts=0x0: Window stop。

7488-2417 - 最短启动距离: 满足力防夹满足力<70N 前提下, 最短启动距离应小于 1.5cm (基于车窗启动到稳定运行的距离小于 1.5cm 的前提)。

7488-8905 - 当左前车窗成功到顶之前, 发生连续 5 次防夹, 则丢学习 (连续防夹期间, 若车窗成功到顶, 则重新计数)

右前车窗防夹反转

7488-2415 - 基本流程: 在右前窗防夹区域内, 车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时, 门模块控制车窗反转 200mm。

当反转发生在车窗底部, 反转位置到底部软停位置距离小于 200mm 时, 门模块控制车窗反转到底部软停止点位置;

发生防夹反转时, FRDCU 发送防夹状态检测信号 FRWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status;

车窗运行状态: FRWndRunSts=0x4: Auto Down;

注: 车窗强制上升的防夹反转距离是 8mm

7488-2413 - 防夹反转结束时, 右前窗发送防夹状态检测信号 FRWndAnti_PnchSts=0x0: Non anti-pinch status;

车窗运行状态: FRWndRunSts=0x0: Window stop。

7488-2411 - 最短启动距离: 满足力防夹满足力<70N 前提下, 最短启动距离应小于 1.5cm (基于车窗启动到稳定运行的距离小于 1.5cm 的前提)。

7488-8906 - 当右前车窗成功到顶之前, 发生连续 5 次防夹, 则丢学习。(连续防夹期间, 若车窗成功到顶, 则重新计数)

7488-9327 - 左后车窗防夹反转

基本流程：在左后窗防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转 200mm。

当反转发生在车窗底部，反转位置到底部软停位置距离小于 200mm 时，门模块控制车窗反转到底部软停止点位置；

发生防夹反转时，RLDCU 发送防夹状态检测信号：RLWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status；车窗运行状态：RLWndRunSts=0x4: Auto Down；

注：车窗强制上升的防夹反转距离是 8mm；

防夹反转结束时，RLDCU 发送左后窗防夹状态检测信号 RLWndAnti_PnchSt=0x0: Non anti-pinch status；车窗运行状态：RLWndRunSts=0x0: Window stop。Auto Down；

最短启动距离：满足力防夹满足力<70N 前提下，最短启动距离应小于 1.5cm（基于车窗启动到稳定运行的距离小于 1.5cm 的前提）。

当左后车窗成功到顶之前，发生连续 5 次防夹，则丢学习（连续防夹期间，若车窗成功到顶，则重新计数）。

7488-9326 - 右后车窗防夹反转

基本流程：在右后窗防夹区域内，车窗上升过程中检测到障碍物并满足防夹条件时，门模块控制车窗反转 200mm。

当反转发生在车窗底部，反转位置到底部软停位置距离小于 200mm 时，门模块控制车窗反转到底部软停止点位置；

发生防夹反转时，RRDCU 发送防夹状态检测信号 RRWndAnti_PnchSts=0x1: In Anti-pinch status；车窗运行状态：RRWndRunSts=0x4: Auto Down；

注：车窗强制上升的防夹反转距离是 8mm；

防夹反转结束时，RRDCU 发送右后窗防夹状态检测信号 RRWndAnti_PnchSt=0x0: Non anti-pinch status；车窗运行状态：RRWndRunSts=0x0: Window stop。

最短启动距离：满足力防夹满足力<70N 前提下，最短启动距离应小于 1.5cm（基于车窗启动到稳定运行的距离小于 1.5cm 的前提）。

当右后车窗成功到顶之前，发生连续 5 次防夹，则丢学习（连续防夹期间，若车窗成功到顶，则重新计数）。

2.2.2.5 电机故障检测

功能概述：门模块驱动电机过程中分别监测车窗电机故障状态，当监测门窗电机处于故障状态（电机开路/短路、霍尔故障）发送电机故障状态 CAN 消息。

左前车窗电机故障检测

7488-1277 -1：当 FLDCU 检测到车窗电机短路或开路时，FLDCU 发送左前车窗电机故障状态对应的 CAN 信号为：

FLWndMotorFlt=0x1: Error;

2: 当 FLDCU 检测到车窗电机无开路短路故障时, **FLDCU** 发送左前车窗电机状态对应的 CAN 信号为: FLWndMotorFlt=0x0:

No Error;

右前车窗电机故障检测

7488-1278 - 1: 当 FRDCU 检测到车窗电机短路或开路时, **FRDCU** 发送右前车窗电机故障状态对应的 CAN 信号为:

FRWndMotorFlt=0x1: Error;

2: 当 FRDCU 检测到车窗电机无开路短路故障时, **FRDCU** 发送右前车窗电机状态对应的 CAN 信号为: FRWndMotorFlt=0x0:

No Error;

左后车窗电机故障检测

7488-9325 -

1: 当 RLDCU 检测到车窗电机短路或开路时, RLDCU 发送左前车窗电机故障状态对应的 CAN 信号为: RLWndMotorFlt=0x1:

Error;

2: 当 RLDCU 检测到车窗电机无开路短路故障时, RLDCU 发送左前车窗电机状态对应的 CAN 信号为: RLWndMotorFlt=0x0:

No Error;

右后车窗电机故障检测

7488-9324 -

1: 当 RRDCU 检测到车窗电机短路或开路时, RRDCU 发送右前车窗电机故障状态对应的 CAN 信号为: RRWndMotorFlt=0x1:

Error;

2: 当 RRDCU 检测到车窗电机无开路短路故障时, RRDCU 发送右前车窗电机状态对应的 CAN 信号为: RRWndMotorFlt=0x0:

No Error;

左前车窗电机故障策略

7488-1276 - 当检测到电机短路后, FLDCU 需立即切断相应输出口 (FLWndRunSts=0x0: Window stop), 之后当电源模式切换, 若重新满足激活条件 (激活条件需从无效到有效) 后才可继续工作;

当检测到电机开路后, 输出口驱动逻辑不受影响。

右前车窗电机故障策略

7488-1279 - 当检测到电机短路后, FRDCU 需立即切断相应输出口 (FRWndRunSts=0x0: Window stop), 之后当电源模式切换, 若重新满足激活条件 (激活条件需从无效到有效) 后才可继续工作;

当检测到电机开路后，输出口驱动逻辑不受影响。

左后车窗电机故障策略

7488-9323 -

当检测到电机短路后，RLDCU 需立即切断相应输出口（RLWndRunSts=0x0: Window stop），之后当电源模式切换，若重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；当检测到电机开路后，输出口驱动逻辑不受影响。

右后车窗电机故障策略

7488-9322 -

当检测到电机短路后，RRDCU 需立即切断相应输出口（RRWndRunSts=0x0: Window stop），之后当电源模式切换，若重新满足激活条件（激活条件需从无效到有效）后才可继续工作；当检测到电机开路后，输出口驱动逻辑不受影响。

车窗霍尔故障

单霍尔故障：

7488-3804 - 功能描述：

- 1、当 FLDCU 持续 160ms 内，车窗运动过程中，只有 1 个霍尔产生中断，且工作电流在 0.18A-10A 区间内，认定为单方向有故障。
- 2、若上一次车窗运动喝本次车窗运动相反，且都产生了单方向故障，则认为发生了单霍尔故障。

7488-8286 - 1、任一车窗霍尔故障后，丢失初始化状态，要重新学习。

2、单方向有故障时，车窗可以继续保持运动，且含有防夹功能。

双霍尔故障：

双霍尔故障功能描述：

- 1、连续 160ms 内，车窗运动车窗运动过程中，未产生任何 Hall 中断，且工作电流在 0.18A ~ 10A 区间内，且 PWM 输出等效电压大于 7.7V/3.8V(升窗/降窗)，认定为单方向有故障。
- 2、若上次一车窗运动和本次车窗运动相反，且都产生了单方向故障，则“单 Hall 故障”成立。

注：双方向有故障时，车窗运动 200ms 后会停止，且无防夹功能。

左前车窗单霍尔 1 故障

7488-3802 - 前置条件：1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：FLDCU 检测到左前车窗霍尔 1 出现单霍尔故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FLDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除。

左前车窗单霍尔 2 故障

7488-3803 - 前置条件：1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：FLDCU 检测到左前车窗霍尔 2 出现单霍尔故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FLDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除。

左前车窗双霍尔故障

7488-3800 - 前置条件：1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：FLDCU 检测到左前车窗双霍尔出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FLDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

右前车窗单霍尔 1 故障

7488-3801 - 前置条件：1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：FRDCU 检测到左前车窗霍尔 1 出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FRDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault, 故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

右前车窗单霍尔 2 故障

7488-3798 - 前置条件：1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：FRDCU 检测到左前车窗霍尔 2 出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FRDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

右前车窗双霍尔故障

7488-3799 - 前置条件：1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：FRDCU 检测到左前车窗双霍尔出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：FRDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

左后车窗单霍尔 1 故障

7488-9321 -

前置条件：1&&2

1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：RLDCU 检测到左前车窗霍尔 1 出现单霍尔故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RLDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除。

左后车窗单霍尔 2 故障

7488-9329 -

前置条件：1&&2

1、电机无故障

2、电流工作正常

触发条件：RLDCU 检测到左前车窗霍尔 2 出现单霍尔故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RLDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

左后车窗双霍尔故障

7488-9331 -

前置条件：1&&2

- 1、电机无故障
- 2、电流工作正常

触发条件：RLDCU 检测到左前车窗双霍尔出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RLDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

右后车窗单霍尔 1 故障

7488-9330 -

前置条件：1&&2

- 1、电机无故障
- 2、电流工作正常

触发条件：RRDCU 检测到左前车窗霍尔 1 出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RRDoorWinHallFlt=0x1 1 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

右后车窗单霍尔 2 故障

7488-9339 -

前置条件：1&&2

- 1、电机无故障
- 2、电流工作正常

触发条件：RRDCU 检测到左前车窗霍尔 2 出现故障

执行输出：车窗丢初始化，车窗继续保持运动，且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态：RRDoorWinHallFlt=0x2 2 hall Fault，故障状态持续发出，直到重新检测霍尔，没有霍尔故障后，停止发送故障状态，故障状态不存 EEFROM，睡眠唤醒后故障清除；

右后车窗双霍尔故障

7488-9338 -

前置条件: 1&&2

- 1、电机无故障
- 2、电流工作正常

触发条件: RRDCU 检测到左前车窗双霍尔出现故障

执行输出: 车窗丢初始化, 车窗继续保持运动, 且含有防夹功能。同时发送霍尔故障状态: RRDoorWinHallFlt=0x3 all hall Fault, 故障状态持续发出, 直到重新检测霍尔, 没有霍尔故障后, 停止发送故障状态, 故障状态不存 EEFROM, 睡眠唤醒后故障清除;

2.2.2.6 软停/软启功能

功能概述: 为了保护电机和驱动机构, 延长整体机构的寿命, 当车窗启动或上升到顶端或下降到底部时应尽量减小有害的堵转冲击。为此, 门模块采取了软启/软停策略。

左前窗软停/软启功能

7488-2423 - 前置条件: 初始化完成。

基本流程: 当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时, 控制车窗电机降速;

动作: 左前窗最终停在目标位置(上软停不能留下缝隙), 无明显冲击噪音。

7488-3013 -

备注:

1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统

7488-2410 - 2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积, 门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置, 保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后, 上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。

3. 软停位置需标定确定。

右前窗软停/软启功能

7488-2440 - 前置条件: 初始化完成。

基本流程: 当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时, 控制车窗电机降速;

动作: 右前窗最终停在目标位置(上软停不能留下缝隙), 无明显冲击噪音。

备注:

7488-2438 - 1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统;

7488-2436 - 2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积, 门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置, 保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后, 上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。

3. 软停位置需标定确定。

7488-9337 - 左后窗软停/软启功能

前置条件: 初始化完成。

基本流程: 当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时, 控制车窗电机降速;

动作: 车窗最终停在目标位置(上软停不能留下缝隙), 无明显冲击噪音。

备注:

1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统;

2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积, 门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置, 保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后, 上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。

3. 软停位置需标定确定。

7488-9336 - 右后窗软停/软启功能

前置条件: 初始化完成。

基本流程: 当车窗启动或者车窗上升或者下降到软停位置时, 控制车窗电机降速;

动作: 车窗最终停在目标位置(上软停不能留下缝隙), 无明显冲击噪音。

备注:

1. 软停功能只适用于完成初始化的具备防夹功能的车窗控制系统;

2. 为消除车门系统因机械磨损、环境变化等因素导致的车窗位置误差的累积, 门模块在一定时间后自动重新学习一次软停位置, 保证软停功能的效果。车窗操作累计一定次数(TBD)后, 上软停功能被禁止使得车窗直接运行至上止点并重新校准位置。

3. 软停位置需标定确定。

2.2.3 车窗本地功能

2.2.3.1 车窗初始化

功能概述：门模块初次安装至整车或门模块软件更新时需对门模块进行初始化，初始化完成后具备车窗防夹功能。

7488-2434 - 左前窗初始化

基本流程：

EOL：见下线流程；

手动操作：上升到顶 2s→下降到底 2s。

备注：

7488-2433 - 1、车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；

7488-2441 - 2、FLDCU 在车窗运动过程中或停止后的 1s 时间内断电后丢掉初始化，再次上电需重新初始化；但是 FLDCU 睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化。

7488-2444 - 3、FLDCU 通过 CAN 消息反馈车窗是否完成初始化：FLWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init。

7488-2450 - 右前窗初始化

基本流程：

EOL：见下线流程；

手动操作：上升到顶 2s→下降到底 2s。

备注：

7488-2442 - 车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；

7488-2455 - FRDCU 在车窗运动过程中或停止后的 1s 时间内断电后丢掉初始化，再次上电需重新初始化；但是 FRDCU 睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化。

7488-2453 - FRDCU 通过 CAN 消息反馈车窗是否完成初始化：FRWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init。

7488-3176 - 当 FLDCU 或 FRDCU 车窗未初始化完成时，如果检测到车窗发生堵转（200ms 霍尔信号无变化），则立刻停止本次车窗驱动，下次重新满足激活条件后，可再次输出

7488-9335 - 左后窗初始化

基本流程：

EOL：见下线流程；

手动操作：上升到顶 2s→下降到底 2s。

备注：

1. RLDCU 车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；
2. RLDCU 在车窗运动停止 1s 后或睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化；
3. RLDCU 在车窗运动过程中或停止后的 1s 时间内断电，丢掉初始化，再次上电需重新初始化；
4. RLDCU 通过 CAN 消息反馈车窗是否完成初始化：RLWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init；
5. 当 RLDCU 车窗未初始化完成时，如果检测到车窗发生堵转（200ms 霍尔信号无变化），则立刻停止本次车窗驱动，下次重新满足激活条件后，可再次输出。

7488-9334 - 右后窗初始化

基本流程：

EOL：见下线流程；

手动操作：上升到顶 2s→下降到底 2s。

备注：

1. RRDCU 车窗未初始化前，无开关自动上升、舒适性控制、防夹功能、软停功能；
2. RRDCU 在车窗运动停止 1s 后或睡眠后断电，不丢初始化，再次上电，不需要重新初始化；
3. RRDCU 在车窗运动过程中或停止后的 1s 时间内断电，丢掉初始化，再次上电需重新初始化；
4. RRDCU 通过 CAN 消息反馈车窗是否完成初始化：RRWndInitnSts=0x0：No Init、0x1 Init；
5. 当 RRDCU 车窗未初始化完成时，如果检测到车窗发生堵转（200ms 霍尔信号无变化），则立刻停止本次车窗驱动，下次重新满足激活条件后，可再次输出。

2.2.3.2 车窗本地开关控制使能

7488-1395 - 功能概述：在一定条件下，使能车窗本地开关控制功能，在其余条件下禁止车窗本地开关手动控制。

前置条件：a||b||c

a、当 DCU 接收到 XCU 发送的信号 WndCtrlEnb=0x1:Enable 且 XCU 没有超时；

b、若 XCU 发送超时，但 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON；

c、若 XCU 发送超时，LowVolPwrMd 信号切换到 OFF 后计时 30s（该计时和 XCU 信号是否超时无关）的时间内。

基本流程：

当任一前置条件有效时，则认为车窗本地开关使能信号有效，否则认为车窗本地开关使能信息无效。

7488-8730 -

注：WndCtrlEnb 信号优先级高于车窗开关限制逻辑（OFF 后 30s）。

在车窗运动过程中，如果前置条件变为均不满足，则不会打断正在进行中的本地运动（包含手动和自动请求），直至当前运动完成。

2.2.3.3 车窗锁止功能(RL/RR DCU)

功能概述：通过操作主驾童锁开关，当后排童锁处于闭锁状态时，禁止后排车窗本地控制功能。

7488-9333 - 左后车窗锁止

前置条件：系统电压 8-18V.

触发条件：RLDCU 检测到左儿童锁状态为闭锁。

执行输出：禁止左车窗本地控制功能。

停止条件：RLDCU 检测到左儿童锁状态为解锁。

备注：当左后车窗正在由本地开关控制运动时，左后车窗锁止功能激活，左后车窗立即停止运动，防夹反转除外。

关联车窗本地开关控制使能，本地开关控制手动上升、手动下降，自动上升、自动下降，车窗强制上升功能。

7488-9332 - 右后车窗锁止

前置条件：系统电压 8-18V.

触发条件：RRDCU 检测到右儿童锁状态为闭锁。

执行输出：禁止右车窗本地控制功能。

停止条件：RRDCU 检测到右儿童锁状态为解锁。

备注：当右后车窗正在由本地开关控制运动时，右后车窗锁止功能激活，右后车窗立即停止运动，防夹反转除外。

关联车窗本地开关控制使能；本地开关控制手动上升、手动下降，自动上升、自动下降；车窗强制上升功能。

2.2.3.4 本地开关控制手动上升

功能概述：车窗手动上升开关被按下，DCU 驱动对应门窗上升。

左前窗本地开关控制手动上升**7488-2449 - 前置条件：a&&b**

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态；

触发条件：本地车窗手动上升开关有效；

执行输出：FLDCU 驱动车窗上升。发送车窗状态：FLWndRunSts=0x1: Manual Up

7488-2448 -

停止条件：a||b||c||d||e||f||g:

- a. FLDCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;
- b. 手动上升开关变为无效;
- c. 车窗运动到上止点;
- d. 车窗电机进入热保护状态;
- e. 触发车窗防夹;
- f. 指令冲突;
- g. 系统电压异常。

上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态 FLWndRunSts=0x0: Window stop

右前窗本地开关控制手动上升

7488-2461 - 前置条件：a&&b

- a. 本地使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件：a&b

- a. 本地车窗手动上升开关有效;
- b. FRDCU 收到 FLDCU 发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x1: Manual Up。

执行输出：FRDCU 驱动车窗上升。发送车窗状态：FRWndRunSts=0x1: Manual Up

7488-2457 - 停止条件：a||b||c||d||e||f||g:

- a. FRDCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;
- b. 手动上升开关变为无效;
- c. 车窗运动到上止点;
- d. 车窗电机进入热保护状态;
- e. 触发车窗防夹;
- f. 指令冲突;
- g. 系统电压异常。

上述条件任一满足时, FRDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止), 发送车窗状态 FRWndRunSts=0x0: Window stop

7488-9342 - 左后窗本地开关控制手动上升

前置条件: a&b

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: a||b

- a. 本地车窗手动上升开关有效;
- b. RLDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrlRLWndSwSts= 0x1: Manual Up。

执行输出: RLDCU 驱动车窗上升, 发送车窗状态: RLWndRunSts=0x1: Manual Up。

停止条件: a||b||c||d||e||f||g:

- a. RLDCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;
- b. 手动上升开关变为无效;
- c. 车窗运动到上止点;
- d. 车窗电机进入热保护状态;
- e. 触发车窗防夹;
- f. 指令冲突;
- g. 系统电压异常。

备注: 1. 上述条件任一满足时, RLDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止), 发送车窗状态 RLWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

7488-9341 - 右后窗本地开关控制手动上升

前置条件: a&b

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: a||b

- a. 本地车窗手动上升开关有效;

b. RRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRRWndSwSts= 0x1: Manual Up。

执行输出: RRDCU 驱动车窗上升, 发送车窗状态: RRWndRunSts=0x1: Manual Up。

停止条件: a||b||c||d||e||f||g:

a. RRDCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;

b. 手动上升开关变为无效;

c. 车窗运动到上止点;

d. 车窗电机进入热保护状态;

e. 触发车窗防夹;

f. 指令冲突;

g. 系统电压异常。

备注: 1. 上述条件任一满足时, RRDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止), 发送车窗状态 RRWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

2.2.3.5 本地开关控制手动下降

功能概述: 车窗手动下降开关被按下, DCU 驱动对应门窗下降。

左前窗本地开关控制手动下降

7488-1290 - 前置条件: a&&b

a. 车窗本地开关使能信号有效

b. 电机未处于热保护状态;

触发条件:

本地车窗手动下降开关有效;

执行输出:

DCU 驱动车窗下降, 左前车窗处于手动下降状态发送: FLWndRunSts=0x2: Manual Down

7488-2300 - 停止条件: a||b||c||d||e||f:

a. DCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;

b. 手动下降开关变为无效;

c. 车窗运动到下止点;

d. 车窗电机进入热保护状态;

e. 指令冲突;

f 系统电压异常。

上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作，发送车窗状态 FLWndRunSts=0x0: Window stop

左前窗本地开关控制手动下降

7488-1291 - 前置条件： a&b

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态；

触发条件： a||b

- a. 本地车窗手动下降开关有效；
- b. FRDCU 收到 FLDCU 发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x2: Manual Down。

执行输出：

DCU 驱动车窗下降。右前车窗处于手动下降状态发送： FRWndRunSts =0x2: Manual Down

7488-2296 - 停止条件： a||b||c||d||e||f:

- a. DCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号；
- b. 手动下降开关变为无效；
- c. 车窗运动到下止点；
- d. 车窗电机进入热保护状态；
- e. 指令冲突；
- f 系统电压异常。

上述条件任一满足时，FRDCU 停止车窗工作，发送车窗状态 FRWndRunSts=0x0: Window stop。

7488-9340 - 左后窗本地开关控制手动下降

前置条件： a&b

- a. 车窗本地开关使能信号有效；
- b. 电机未处于热保护状态；

触发条件： a||b

- a. 本地车窗手动下降开关有效；
- b. RLDCU 收到 FLDCU 发送： DrvrCtrRLWndSwSts= 0x2: Manual Down。

执行输出： DCU 驱动车窗下降。车窗处于手动下降状态发送： RLWndRunSts =0x2: Manual Down。

停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. DCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;
- b. 手动下降开关变为无效;
- c. 车窗运动到下止点;
- d. 车窗电机进入热保护状态;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常;

备注: 1. 上述条件任一满足时, RLDCU 停止车窗工作, 发送车窗状态 RLWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

7488-9292 - 右后窗本地开关控制手动下降

前置条件: a&b

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: a||b

- a. 本地车窗手动下降开关有效;
- b. RRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRRWndSwSts= 0x2: Manual Down。

执行输出: DCU 驱动车窗下降。车窗处于手动下降状态发送: RRWndRunSts =0x2: Manual Down;

停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. DCU 接收到 XCU 发送的 WndCtrlEnb= 0x0: Disable 信号;
- b. 手动下降开关变为无效;
- c. 车窗运动到下止点;
- d. 车窗电机进入热保护状态;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常。

备注: 1. 上述条件任一满足时, RRDCU 停止车窗工作, 发送车窗状态 RRWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

2.2.3.6 本地开关控制自动上升

7488-2295 - 功能概述：车窗自动上升开关按下，DCU 驱动对应门窗自动上升。

左前窗本地开关控制自动上升

前置条件：a&&b&&c

- a. 车窗本地开关使能信号有效；
- b. 电机未处于热保护状态；
- c. 车窗初始化完成；

触发条件：本地车窗自动上升开关有效；

执行输出：

DCU 驱动车窗自动上升。左前车窗处于自动上升状态发送：FLWndRunSts=0x3: Auto Up。

7488-2310 - 停止条件：a||b||c||d||e||f

- a. 车窗本地开关使能信号无效；
- b. 车窗运动到上止点；
- c. 车窗电机进入热保护状态；
- d. 触发车窗防夹；
- e. 指令冲突；
- f. 系统电压异常。

上述条件任一满足时，FLDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止)，发送车窗状态 FLWndRunSts=0x0: Window stop

7488-1293 - 右前窗本地开关控制自动上升

前置条件：a&&b&&c

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态；
- c. 车窗初始化完成；

触发条件：a||b

- a. 本地车窗自动上升开关有效；
- b. FRDCU 收到 FLDCU 发送：DrvCtrlFRWndSwSts= 0x3:Auto Up。

执行输出：

DCU 驱动车窗自动上升，右前车窗处于自动上升状态发送：FRWndRunSts=0x3: Auto Up。

7488-2306 - 停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. 车窗本地开关使能信号无效;
- b. 车窗运动到上止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 触发车窗防夹;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常。

上述条件任一满足时, FRDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止), 发送车窗状态 FRWndRunSts=0x0: Window stop

7488-9291 - 左后窗本地开关控制自动上升

前置条件: a&b&c

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;
- c. 车窗初始化完成;

触发条件: a||b

- a. 本地车窗自动上升开关有效;
- b. RLDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRLWndSwSts= 0x3:Auto Up。

执行输出: DCU 驱动车窗自动上升, 车窗处于自动上升状态发送: RLWndRunSts=0x3: Auto Up。

停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. 车窗本地开关使能信号无效;
- b. 车窗运动到上止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 触发车窗防夹;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常;

备注:1. 上述条件任一满足时, RLDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止), 发送车窗状态 RLWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

7488-9290 - 右后窗本地开关控制自动上升

前置条件: a&b&c

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;
- c. 车窗初始化完成;

触发条件: a||b

- a. 本地车窗自动上升开关有效;
- b. RRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRRWndSwSts= 0x3:Auto Up。

执行输出: DCU 驱动车窗自动上升, 车窗处于自动上升状态发送: RRWndRunSts=0x3: Auto Up。

停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. 车窗本地开关使能信号无效;
- b. 车窗运动到上止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 触发车窗防夹;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常;

备注: 1. 上述条件任一满足时, RRDCU 停止车窗工作(防夹需反向运作后停止), 发送车窗状态 RRWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

2.2.3.7 本地开关控制自动下降

功能概述: 车窗自动下降开关按下, DCU 驱动对应门窗自动下降。

7488-1294 - 左前窗本地开关控制自动下降

前置条件: a&&b:

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: 本地车窗自动上升开关有效;

执行输出:

DCU 驱动车窗自动下降, 左车窗处于自动下降状态发送: FLWndRunSts=0x4: Auto Down。

7488-2304 - 停止条件: a||b||c||d||e:

- a. 车窗本地开关使能信号无效;
- b. 车窗运动到下止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常。

上述条件任一满足时, FLDCU 停止车窗工作, 发送车窗状态 FLWndRunSts=0x0: Window stop

7488-1295 - 右前窗本地开关控制自动下降

前置条件: a&&b:

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: a&b

- a. 本地车窗自动下降开关有效;
- b. FRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrFRWndSwSts= 0x4: Auto Down。

执行输出:

DCU 驱动车窗自动下降, 右前车窗处于自动下降状态发送: FRWndRunSts =0x4: Auto Down。

7488-2317 - 停止条件: a||b||c||d||e:

- a. 车窗本地开关使能信号无效;
- b. 车窗运动到下止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常。

上述条件任一满足时, FRDCU 停止车窗工作, 发送车窗状态 FRWndRunSts=0x0: Window stop

7488-9289 - 左后窗本地开关控制自动下降

前置条件: a&b&

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: a||b

a. 本地车窗自动下降开关有效;

b. RLDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrlWndSwSts= 0x4: Auto Down。

执行输出: DCU 驱动车窗自动下降, 车窗处于自动下降状态发送: RLWndRunSts =0x4: Auto Down。

停止条件: a||b||c||d||e

a. 车窗本地开关使能信号无效;

b. 车窗运动到下止点;

c. 车窗电机进入热保护状态;

d. 指令冲突;

e. 系统电压异常;

备注: 1. 上述条件任一满足时, RLDCU 停止车窗工作, 发送车窗状态 RLWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

7488-9288 - 右后窗本地开关控制自动下降

前置条件: a&&b

a. 车窗本地开关使能信号有效;

b. 电机未处于热保护状态;

触发条件: a||b

a. 本地车窗自动下降开关有效;

b. RRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrlRRWndSwSts= 0x4: Auto Down。

执行输出: DCU 驱动车窗自动下降, 车窗处于自动下降状态发送: RRWndRunSts =0x4: Auto Down。

停止条件: a||b||c||d||e

a. 车窗本地开关使能信号无效;

b. 车窗运动到下止点;

c. 车窗电机进入热保护状态;

d. 指令冲突;

e. 系统电压异常;

备注: 1. 上述条件任一满足时, RRDCU 停止车窗工作, 发送车窗状态 RRWndRunSts=0x0: Window stop。

2. 当触发条件为本地车窗开关有效时, 前置条件和停止条件需判断车窗锁止功能是否激活。

2.2.3.8 车窗强制上升功能

功能概述：长拉车窗自动上升开关，门模块驱动车窗进入强制上升模式。

7488-4088 - 备注：强制关窗时的上升堵转不作为位置学习点。

7488-1307 - 左前车窗强制上升功能

前置条件：a&&b&&c&&d：

- a. 车窗本地开关使能有效
- b. 电机未处于热保护状态；
- c. 车窗初始化完成；
- d. 左前本地车窗自动上升开关持续有效；

触发条件：a&&b

- a. 出现车窗防夹；
- b. 本地车窗自动上升开关有效；

7488-2316 - 执行输出：

- 1. 停止左前车窗驱动并反转 8mm；
- 2. 4s 内再次长拉（重新按下开关且持续），车窗将继续上升直至堵转停止。
- 3. 上升期间 FLDCU 发送 FLWndRunSts=0x2: Auto Up，停止后发送 0x0: Window stop。
- 4. 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。
- 5. 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

右前车窗强制上升功能

前置条件：a&&b&&c（d||e）：

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态；
- c. 车窗初始化完成；
- d. 右前本地车窗自动上升开关持续有效；
- e. FRDCU 收到 FLDCU 发送： DrvrCtrFRWndSwSts= 0x2: Auto Up，且持续有效；

触发条件：a&&（b||c）

- a. 出现车窗防夹；
- b. 本地车窗自动上升开关有效；

c. FRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrFRWndSwSts= 0x2: Auto Up。

执行输出:

1. 停止车窗驱动并反转 8mm;
2. 4s 内再次长拉 (重新按下开关 (触发条件 b 或 c, 且开关持续) 车窗将继续上升直至堵转停止。
3. 上升期间 FRDCU 发送 FRWndRunSts=0x2: Auto Up, 停止后发送 0x0: Window stop。
4. 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。
5. 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

7488-9302 - 左后车窗强制上升功能

前置条件: $a \& \& b \& \& c (d || e) \& f$:

- a. 车窗本地开关使能信号有效;
- b. 电机未处于热保护状态;
- c. 车窗初始化完成;
- d. 左后本地车窗自动上升开关持续有效;
- e. RLDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRLWndSwSts= 0x2: Auto Up, 且持续有效;
- f. 车窗锁止功能未激活。

触发条件: $a \& \& (b || c)$

- a. 出现车窗防夹;
- b. 本地车窗自动上升开关有效;
- c. RLDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRLWndSwSts= 0x2: Auto Up。

执行输出:

1. 停止车窗驱动并反转 8mm。
2. 4s 内再次长拉 (重新按下开关 (触发条件 b 或 c, 且开关持续) 车窗将继续上升直至堵转停止。
3. 上升期间 RLDCU 发送 RLWndRunSts=0x2: Auto Up, 停止后发送 0x0: Window stop。
4. 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。
5. 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

7488-9287 - 右后车窗强制上升功能

前置条件: $a \& \& b \& \& c (d || e) \& f$:

- a. 车窗本地开关使能信号有效
- b. 电机未处于热保护状态;
- c. 车窗初始化完成;
- d. 右后本地车窗自动上升开关持续有效;
- e. RRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRRWndSwSts= 0x2: Auto Up, 且持续有效;
- f. 车窗锁止功能未激活。

触发条件: $a \& \& (b \parallel c)$

- a. 出现车窗防夹;
- b. 本地车窗自动上升开关有效;
- c. RRDCU 收到 FLDCU 发送: DrvrCtrRRWndSwSts= 0x2: Auto Up。

执行输出:

- 1. 停止车窗驱动并反转 8mm。
- 2. 4s 内再次长拉 (重新按下开关 (触发条件 b 或 c, 且开关持续) 车窗将继续上升直至堵转停止。
- 3. 上升期间 RRDCU 发送 RRWndRunSts=0x2: Auto Up, 停止后发送 0x0: Window stop。
- 4. 车窗防夹反转逻辑参考防夹反转章节。
- 5. 其他非防夹停止条件参考自动上升章节。

2.2.3.9 本地开关控制 (跛行模式)

~~功能概述: 在工厂装配过程中, 车门未装配至整车, DCU 可以根据本地开关实现车窗手动升降。~~

~~左前车窗本地开关控制手动上升~~

~~7488-1306 - 前置条件: $1 \& \& 2 \& \& 3$ 。~~

- ~~1. DCU 采集 IG-ON 硬线为高电平;~~
- ~~2. 电机未处于热保护状态;~~
- ~~3. CAN 通信异常 (DCU 处于单节点)~~

~~触发条件: FLDCU 检测到本地手动上升开关有效。~~

~~执行输出: FLDCU 驱动车窗手动上升。~~

~~7488-2335 -~~

~~停止条件: $a \parallel b \parallel c \parallel d$ 。~~

- ~~a. 发生堵转;~~

~~b. 车窗电机进入热保护状态；~~

~~c. 系统电压异常。~~

~~d.本地手动上升开关变为无效~~

~~备注：跛行模式下无自动上升和防夹功能。~~

左前车窗本地开关控制手动下降

~~7488-1303 - 前置条件：1&&2&&3；~~

~~1. DCU 采集 IG-ON 硬线为高电平；~~

~~2. 电机未处于热保护状态；~~

~~3. CAN 通信异常（DCU 处于单节点）~~

~~触发条件：FLDCU 检测到本地手动下降开关有效。~~

~~执行输出：FLDCU 驱动车窗手动下降。~~

~~7488-2333 -~~

~~停止条件：a||b||c||d；~~

~~a. 发生堵转；~~

~~b. 车窗电机进入热保护状态；~~

~~c. 系统电压异常；~~

~~d.本地手动下降开关无效。~~

左前车窗本地开关控制自动下降

~~7488-1304 - 前置条件：1&&2&&3；~~

~~1. DCU 采集 IG-ON 硬线为高电平；~~

~~2. 电机未处于热保护状态；~~

~~3. CAN 通信异常（DCU 处于单节点）~~

~~触发条件：FLDCU 检测到本地自动下降开关有效。~~

~~执行输出：FLDCU 驱动车窗自动下降。~~

~~7488-2332 -~~

~~停止条件：a||b||c；~~

~~a. 发生堵转；~~

~~b. 车窗电机进入热保护状态；~~

~~e. 系统电压异常。~~

~~右前车窗本地开关控制手动上升~~

~~7488-1301 - 前置条件：1&&2&&3。~~

- ~~1. DCU 采集 IG-ON 硬线为高电平；~~
- ~~2. 电机未处于热保护状态；~~
- ~~3. CAN 通信异常（DCU 处于单节点）~~

~~触发条件：FRDCU 检测到本地本地手动上升开关有效。~~

~~执行输出：FRDCU 驱动车窗手动上升。~~

~~7488-2330 -~~

~~停止条件：a||b||c||d。~~

- ~~a. 发生堵转；~~
- ~~b. 车窗电机进入热保护状态；~~
- ~~c. 系统电压异常。~~
- ~~d. 本地手动上升开关变为无效~~

~~备注：跛行模式下无自动上升和防夹功能。~~

~~右前车窗本地开关控制手动下降~~

~~7488-1302 - 前置条件：1&&2&&3。~~

- ~~1. DCU 采集 IG-ON 硬线为高电平；~~
- ~~2. 电机未处于热保护状态；~~
- ~~3. CAN 通信异常（DCU 处于单节点）~~

~~触发条件：FRDCU 检测到本地手动下降开关有效。~~

~~执行输出：FRDCU 驱动车窗手动下降。~~

~~7488-2328 -~~

~~停止条件：a||b||c||d。~~

- ~~a. 发生堵转；~~
- ~~b. 车窗电机进入热保护状态；~~
- ~~c. 系统电压异常；~~
- ~~d. 本地手动下降开关变为无效。~~

~~右前车窗本地开关控制自动下降~~

~~7488-1298 - 前置条件: a&&b&&c:~~

- ~~1. DCU 采集 IG-ON 硬线为高电平;~~
- ~~2. 电机未处于热保护状态;~~
- ~~3. CAN 通信异常 (DCU 处于单节点)~~

~~触发条件: FRDCU 检测到本地自动下降开关有效。~~

~~执行输出: FRDCU 驱动车窗自动下降。~~

~~7488-2350 -~~

~~停止条件: a||b||c:~~

- ~~a. 发生堵转;~~
- ~~b. 车窗电机进入热保护状态;~~
- ~~c. 系统电压异常。~~

2.2.4 远程车窗功能

2.2.4.1 XCU 控制车窗运动至特定位置

功能概述: DCU 通过 CAN 信号接收来自 XCU 的车窗运动百分比命令, 驱动车窗运动至特定位置。

7488-3016 - 前置条件: a&&b&&c:

- a. 车窗初始化完成;
- b. CAN 通信正常;
- c. 系统电压 9-16V。

7488-1310 - XCU 控制左前车窗运动至特定位置

触发条件: FLDCU 收到 XCU 发送的车窗车窗运动百分比命令: FLWndPcntMvCmd=

0x0: No command

0x1: Move to 0%; (全关)

0x6: Move to 5%; (精度 1%)

0xB: Move to 10%; (精度 1%)

0x65: Move to 100%; (全开)

0x66: Stop

执行输出：FLDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度 1%）。

7488-2345 -

停止条件：a||b||c||d||e||f||g

- a. 车窗运动到上/下止点；
- b. 车窗电机进入热保护状态；
- c. 触发车窗防夹；
- d. 指令冲突；
- e. 系统电压异常；
- f. 车窗运动至指定位置。
- g. 收到 FLWndPcntMvCmd=0x66:Stop

7488-2343 -

备注 1、FLDCU 收到 XCU 发送的 FLWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度 1%）、0xB: Move to 10%（精度 1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop 目标位置，一帧即驱动至特定位置（精度 1%）。

2、FLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FLWdwReqRes，详见 ID 2876,2877

7488-1308 - XCU 控制右前车窗运动至特定位置

触发条件：FRDCU 收到 XCU 发送的车窗车窗运动百分比命令：FRWndPcntMvCmd =

0x0: No command

0x1: Move to 0%；（全关）

0x6: Move to 5%；（精度 1%）

0xB:Move to 10%；（精度 1%）

0x65:Move to 100%；（全开）

0x66:Stop

执行输出：FRDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度 1%）。

7488-2361 -

停止条件：a||b||c||d||e||f||g

- a. 车窗运动到上/下止点；
- b. 车窗电机进入热保护状态；

- c. 触发车窗防夹;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常;
- f. 车窗运动至指定位置。
- g. 收到 FLWndPcntMvCmd=0x66:Stop

7488-2359 -

备注:

1. FRDCU 收到 XCU 发送的 FRWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0% (全关)、0x6: Move to 5% (精度 1%)、0xB: Move to 10% (精度 1%)、0x65: Move to 100% (全开)、0x66: Stop 目标位置一帧即驱动至特定位置 (精度 1%)。
- 2.FRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果: FRWdwReqRes, 详见 ID 2876,2877

7488-9286 - XCU 控制左后车窗运动至特定位置

触发条件: RLDCU 收到 XCU 发送的车窗车窗运动百分比命令: RLWndPcntMvCmd=

0x0: No command

0x1: Move to 0%; (全关)

0x6: Move to 5%; (精度 1%)

0xB:Move to 10%; (精度 1%)

0x65:Move to 100%; (全开)

0x66:Stop

执行输出: RLDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行, 控制车窗运动至特定位置 (精度 1%)。

停止条件: a||b||c||d||e||f||g

- a. 车窗运动到上/下止点;
- b. 车窗电机进入热保护状态;
- c. 触发车窗防夹;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常;
- f. 车窗运动至指定位置。
- g. 收到 RLWndPcntMvCmd=0x66:Stop

注:

1. RLDCU 收到 XCU 发送的 RLWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度 1%）、0xB: Move to 10%（精度 1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop 目标位置，一帧即驱动至特定位置（精度 1%）。
2. RLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RLWdwReqRes，详见 ID 9307

7488-9296 - XCU 控制右后车窗运动至特定位置

触发条件：RRDCU 收到 XCU 发送的车窗运动百分比命令：RRWndPcntMvCmd =

0x0: No command

0x1: Move to 0%；（全关）

0x6: Move to 5%；（精度 1%）

0xB: Move to 10%；（精度 1%）

0x65: Move to 100%；（全开）

0x66: Stop

执行输出：RRDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行，控制车窗运动至特定位置（精度 1%）。

止条件：a||b||c||d||e||f||g

- a. 车窗运动到上/下止点；
- b. 车窗电机进入热保护状态；
- c. 触发车窗防夹；
- d. 指令冲突；
- e. 系统电压异常；
- f. 车窗运动至指定位置。
- g. 收到 RLWndPcntMvCmd=0x66: Stop

注：

1. RRDCU 收到 XCU 发送的 RRWndPcntMvCmd=0x0: No command、0x1: Move to 0%（全关）、0x6: Move to 5%（精度 1%）、0xB: Move to 10%（精度 1%）、0x65: Move to 100%（全开）、0x66: Stop 目标位置一帧即驱动至特定位置（精度 1%）。
2. RRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RRWdwReqRes，详见 ID 9304

2.2.4.2 XCU 控制车窗自动上升/下降

功能概述：DCU 通过 CAN 信号接收来自 XCU 的车窗控制命令，驱动车窗上升/下降。

7488-2355 - 前置条件： a&&b&&c

- a. 车窗初始化完成；

- b. CAN 通信正常;
- c. 系统电压 9-16V。

XCU 控制左前车窗自动上升

7488-1313 - 触发条件: FLDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。FLWndCtrlCmd=0x1: window up

执行输出: FLDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行, 控制车窗上升。

7488-2353 -

停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. XCU 发送车窗控制指令为 FLWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved;
- b. 车窗运动到上止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 上升过程中触发车窗防夹;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常。

7488-3719 - 备注:

1. XCU 发送的 FLWndCtrlCmd 定义为周期型报文。
2. FLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果: FLWdwReqRes, 详见 ID 2876, 2877

XCU 控制左前车窗自动下降

7488-1314 - 触发条件: FLDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。FLWndCtrlCmd=0x2: window down

执行输出: FLDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行, 控制车窗下降。

停止条件: a||b||c||d||e

- a. XCU 发送车窗控制指令为 FLWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved;
- b. 车窗运动到下止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常。

7488-3720 - 备注:

1. XCU 发送的 FLWndCtrlCmd 定义为周期型报文。

2. FLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果: FLWdwReqRes, 详见 ID 2876,2877

XCU 控制右前车窗自动上升

7488-1311 - 触发条件: FRDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。FRWndCtrlCmd=0x1: window up

执行输出: FRDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行, 控制车窗上升。

7488-2389 - 停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. XCU 发送车窗控制指令为 FRWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved;
- b. 车窗运动到上止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 上升过程中触发车窗防夹;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常。

7488-3721 - 备注:

- 1. XCU 发送的 FRWndCtrlCmd 定义为周期型报文。
- 2. FRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果: FRWdwReqRes, 详见 ID 2876,2877

XCU 控制右前车窗自动下降

7488-1312 - 触发条件: FRDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。FRWndCtrlCmd=0x2: window down

执行输出: FRDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行, 控制车窗下降。

7488-2387 -

停止条件: a||b||c||d||e

- a. XCU 发送车窗控制指令为 FRWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved;
- b. 车窗运动到下止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常。

7488-4108 - 备注:

- 1. XCU 发送的 FRWndCtrlCmd 定义为周期型报文。

2. FRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：FRWdwReqRes，详见 ID 2876,2877

XCU 控制左后车窗自动上升

7488-9295 - 前置条件：a&&b&&c

- a. 车窗初始化完成；
- b. CAN 通信正常；
- c. 系统电压 9-16V。

触发条件：RLDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。RLWndCtrlCmd=0x1: window up

执行输出：RLDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行，控制车窗上升。

停止条件：a||b||c||d||e||f

- a. XCU 发送车窗控制指令为 RLWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved；
- b. 车窗运动到上止点；
- c. 车窗电机进入热保护状态；
- d. 上升过程中触发车窗防夹；
- e. 指令冲突；
- f. 系统电压异常。

注：

- 1. XCU 发送的 RLWndCtrlCmd 定义为周期型报文。
- 2. RLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RLWdwReqRes,详见 ID 9307

XCU 控制左后车窗自动下降

7488-9294 - 前置条件：a&&b&&c

- a. 车窗初始化完成；
- b. CAN 通信正常；
- c. 系统电压 9-16V。

触发条件：RLDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。RLWndCtrlCmd=0x2: window down

执行输出：RLDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行，控制车窗下降。

停止条件：a||b||c||d||e

- a. XCU 发送车窗控制指令为 RLWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved；
- b. 车窗运动到下止点；

- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常。

注:

1. XCU 发送的 RLWndCtrlCmd 定义为周期型报文。
2. RLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果: RLWdwReqRes, 详见 ID 9307

XCU 控制右后车窗自动上升

7488-9293 - 前置条件: a&&b&&c

- a. 车窗初始化完成;
- b. CAN 通信正常;
- c. 系统电压 9-16V。

触发条件: RRDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。RRWndCtrlCmd=0x1: window up

执行输出: RRDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行, 控制车窗上升。

停止条件: a||b||c||d||e||f

- a. XCU 发送车窗控制指令为 RRWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved;
- b. 车窗运动到上止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 上升过程中触发车窗防夹;
- e. 指令冲突;
- f. 系统电压异常。

备注:

1. XCU 发送的 RRWndCtrlCmd 定义为周期型报文。
2. RRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果: RRWdwReqRes, 详见 ID 9304

XCU 控制右后车窗自动下降

7488-9309 - 前置条件: a&&b&&c

- a. 车窗初始化完成;
- b. CAN 通信正常;
- c. 系统电压 9-16V。

触发条件：RRDCU 收到 XCU 发送的车窗控制命令。RRWndCtrlCmd=0x2: window down

执行输出：RRDCU 按照 XCU 发送的车窗控制命令执行，控制车窗下降。

停止条件：a||b||c||d||e

- a. XCU 发送车窗控制指令为 RRWndCtrlCmd=0x0: No command 或 0x3: Reserved;
- b. 车窗运动到下止点;
- c. 车窗电机进入热保护状态;
- d. 指令冲突;
- e. 系统电压异常。

备注：

- 1. XCU 发送的 RRWndCtrlCmd 定义为周期型报文。
- 2. RRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：RRWdwReqRes，详见 ID 9304

2.2.4.3 远程车窗控制状态反馈

2.2.4.3.1 左前车窗状态反馈：

7488-2876 - FLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：

FLWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)

0x1: Success (车窗运行到指令位置停止后，每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足，每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x3: In Responding (车窗在工作过程中)

0x4: Stop By Local SW(见 ID 1397 描述，每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x5: Stop By Anti-Reverse (因防夹反转后停止，每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x6: Stop By System Fault (因为其他原因停止，比如过程中电压异常，每次触发发送三帧后回到 0x0)

2.2.4.3.2 右前车窗状态反馈：

7488-2877 - FRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果：

FRWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)

0x1: Success (车窗运行到指令位置停止后，发送三帧 0x1 后回到 0x0)

0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x3: In Responding (车窗在工作过程中)

0x4: Stop By Local SW(见 ID 2878 描述, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x5: Stop By Anti-Reverse (因防夹反转后停止, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x6: Stop By System Fault (因为其他原因停止, 比如过程中电压异常, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

2.2.4.3.3 左后车窗状态反馈:

7488-9307 - RLDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果:

RLWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)

0x1: Success (车窗运行到指令位置停止后, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x3: In Responding (车窗在工作过程中)

0x4: Stop By Local SW(见 ID 9371 描述, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x5: Stop By Anti-Reverse (因防夹反转后停止, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x6: Stop By System Fault (因为其他原因停止, 比如过程中电压异常, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

2.2.4.3.4 右后车窗状态反馈:

7488-9304 - RRDCU 根据实际驱动状态反馈车窗请求结果:

RRWdwReqRes=0x0: No Demand(无远程车窗请求)

0x1: Success (车窗运行到指令位置停止后, 发送三帧 0x1 后回到 0x0)

0x2: Fail(有远程车窗请求但是前置条件不满足, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x3: In Responding (车窗在工作过程中)

0x4: Stop By Local SW(见 ID 9372 描述, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x5: Stop By Anti-Reverse (因防夹反转后停止, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

0x6: Stop By System Fault (因为其他原因停止, 比如过程中电压异常, 每次触发发送三帧后回到 0x0)

注: 车窗状态反馈只针对远程车窗功能

2.2.5 车窗热保护

2.2.5.1 电机热保护

功能概述：在车窗电机连续运行导致内部温度过高时门模块能够限制电机的动作，使得电机有足够的冷却时间，起到保护作用。

7488-1413 - 前置条件：a&&b

- a. 系统电压 9-16V；
- b. 车窗初始化完成。

左前车窗电机热保护

7488-1411 - 触发条件：

进入软件热保护条件：

当左前车窗电机动作时，电机增加的能量 $E_{增加} = k \cdot I^2 \cdot t$ (k 为常数， I 为电机电作电流， t 为电机电作时间)，同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热， $E_{散热} = M \cdot t$ (M 为常数， t 为时间)；左前车窗电机累积热量为 $E_{累积} = (E_{增加} - E_{散热})$ ，当 $E_{累积} > E_{标定高门限}$ 时，防夹模块进入软件热保护。

7488-1412 - 执行输出：

上升软件热保护功能：

当防夹 $E_{累积} > E_{上升标定高门限}$ 进入软件热保护后，只允许车窗下降操作，禁止车窗上升操作。（防夹反转过程中除外）。

车窗进入热保护，发送报文：FLWndThrmlProtnSts=0x1 Error，

下降软件热保护功能：

当防夹 $E_{累积} > E_{下降标定高门限}$ 进入软件热保护后，禁止车窗下降和上升操作。发送报文：FLWndThrmlProtnSts=0x1 Error

7488-1410 - 退出条件：

车窗电机停止动作后，当电机累积的能量 $E_{累积} < E_{标定低门限}$ ，车窗恢复正常功能，发送报文 FLWndThrmlProtnSts=0x0 No Error

备注：

1. 目前标定参数为： $k = 1$ 、 $M = 6$ ； $E_{标定低门限} = 3000$ ， $E_{下降标定高门限} = 3200$ ， $E_{上升标定高门限} = 3600$ ；
2. 进入上升热保护后退出热保护的时间： $T = (E_{累积} - E_{标定低门限}) / M \geq 33S$ ；
3. 进入下降热保护后退出热保护的时间： $T = (E_{累积} - E_{标定低门限}) / M \geq 100S$ ；
4. $E_{累积}$ 最小为 0，当 $E_{累积}$ 从其他值变为 0 时， $E_{散热}$ 和 $E_{增加}$ 均重新置为 0； $E_{增加}$ 实时计时累加， $E_{散热}$ 只有在 $E_{增加}$ 不为 0 时才开始计时；

5、热保护最小工作次数，不同温度下连续工作不低于 15 个循环,防止电流检测误差导致进入热保护时间存在过大差异

右前车窗电机热保护

7488-3842 - 触发条件:

进入软件热保护条件:

当右前车窗电机电作时, 电机增加的能量 $E_{增加} = k \cdot I^2 \cdot t$ (k 为常数, I 为电机电作电流, t 为电机电作时间), 同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热, $E_{散热} = M \cdot t$ (M 为常数, t 为时间); 左前车窗电机累积热量为 $E_{累积} = (E_{增加} - E_{散热})$, 当 $E_{累积} > E_{标定高门限}$ 时, 防夹模块进入软件热保护。

7488-3843 - 执行输出:

上升软件热保护功能:

当防夹 $E_{累积} > E_{上升标定高门限}$ 进入软件热保护后, 只允许车窗下降操作, 禁止车窗上升操作。(防夹反转过程中除外)。

车窗进入热保护, 发送报文: FRWndThrmlProtnSts=0x1 Error,

下降软件热保护功能:

当防夹 $E_{累积} > E_{下降标定高门限}$ 进入软件热保护后, 禁止车窗下降和上升操作。发送报文: FRWndThrmlProtnSts=0x1 Error

7488-3840 - 退出条件:

车窗电机停止动作后, 当电机累积的能量 $E_{累积} < E_{标定低门限}$, 车窗恢复正常功能, 发送报文 FRWndThrmlProtnSts=0x0 No Error

备注:

1. 目前标定参数为: $k = 1$ 、 $M = 6$; $E_{标定低门限} = 3000$, $E_{下降标定高门限} = 3200$, $E_{上升标定高门限} = 3600$;
2. 进入上升热保护后退出热保护的时间: $T = (E_{累积} - E_{标定低门限}) / M \geq 33S$;
3. 进入下降热保护后退出热保护的时间: $T = (E_{累积} - E_{标定低门限}) / M \geq 100S$;
4. $E_{累积}$ 最小为 0, 当 $E_{累积}$ 从其他值变为 0 时, $E_{散热}$ 和 $E_{增加}$ 均重新置为 0, $E_{增加}$ 实时计时累加, $E_{散热}$ 只有在 $E_{增加}$ 不为 0 时才开始计时。

7488-9406 - 左后车窗电机热保护

进入软件热保护条件:

当左前车窗电机电作时, 电机增加的能量 $E_{增加} = k \cdot I^2 \cdot t$ (k 为常数, I 为电机电作电流, t 为电机电作时间), 同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热, $E_{散热} = M \cdot t$ (M 为常数, t 为时间); 左前车窗电机累积热量为 $E_{累积} = (E_{增加} - E_{散热})$, 当 $E_{累积} > E_{标定高门限}$ 时, 防夹模块进入软件热保护。

执行输出:

上升软件热保护功能:

当防夹 E 累积> E 上升标定高门限进入软件热保护后, 只允许车窗下降操作, 禁止车窗上升操作。(防夹反转过程中除外)。

车窗进入热保护, 发送报文: RLWndThrmlProtnSts=0x1 Error,

下降软件热保护功能:

当防夹 E 累积> E 下降标定高门限进入软件热保护后, 禁止车窗下降和上升操作。发送报文: RLWndThrmlProtnSts=0x1 Error。

退出条件:

车窗电机停止动作后, 当电机累积的能量 E 累积<E 标定低门限, 车窗恢复正常功能, 发送报文 RLWndThrmlProtnSts=0x0

No Error

备注:

1. 目前标定参数为: $k = 1$ 、 $M = 6$; E 标定低门限= 3000, E 下降标定高门限=3200, E 上升标定高门限= 3600;
2. 进入上升热保护后退出热保护的时间: $T = (E \text{ 累积} - E \text{ 标定低门限}) / M \geq 33S$;
3. 进入下降热保护后退出热保护的时间: $T = (E \text{ 累积} - E \text{ 标定低门限}) / M \geq 100S$;
4. E 累积最小为 0, 当 E 累积从其他值变为 0 时, E 散热和 E 增加均重新置为 0; E 增加实时计时累加, E 散热只有在 E 增加不为 0 时才开始计时;

7488-9404 - 右后车窗电机热保护

进入软件热保护条件:

当右前车窗电机电动作时, 电机增加的能量 E 增加= $k \cdot I^2 \cdot t$ (k 为常数, I 为电机电动作电流, t 为电机电动作时间), 同时左前车窗电机也按照固定散热速度向外散热, E 散热= $M \cdot t$ (M 为常数, t 为时间); 左前车窗电机累积热量为 E 累积=(E 增加- E 散热), 当 E 累积> E 标定高门限时, 防夹模块进入软件热保护。

执行输出:

上升软件热保护功能:

当防夹 E 累积> E 上升标定高门限进入软件热保护后, 只允许车窗下降操作, 禁止车窗上升操作。(防夹反转过程中除外)。

车窗进入热保护, 发送报文: RRWndThrmlProtnSts=0x1 Error,

下降软件热保护功能:

当防夹 E 累积> E 下降标定高门限进入软件热保护后, 禁止车窗下降和上升操作。发送报文: RRWndThrmlProtnSts=0x1 Error。

退出条件:

车窗电机停止动作后, 当电机累积的能量 E 累积<E 标定低门限, 车窗恢复正常功能, 发送报文 RRWndThrmlProtnSts=0x0

No Error

备注:

1. 目前标定参数为: $k = 1$ 、 $M = 6$; E 标定低门限= 3000, E 下降标定高门限=3200, E 上升标定高门限= 3600;
2. 进入上升热保护后退出热保护的时间: $T = (E \text{ 累积} - E \text{ 标定低门限}) / M \geq 33S$;
3. 进入下降热保护后退出热保护的时间: $T = (E \text{ 累积} - E \text{ 标定低门限}) / M \geq 100S$;
4. E 累积最小为 0, 当 E 累积从其他值变为 0 时, E 散热和 E 增加均重新置为 0; E 增加实时计时累加, E 散热只有在 E 增加不为 0 时才开始计时。

2.2.6 车窗优先级

2.2.6.1 车窗优先级

功能概述: 车窗命令优先级设置: 低优先级命令可被高优先级命令打断, 高优先级命令不受低优先级命令影响。

基本流程: 需要符合以下要求

7488-1397 - 左前车窗优先级

当前运动状态 新的触发指令	主驾车窗开关 控制手动上升	主驾车窗开关控 制自动上升	主驾车窗开关 控制手动下降	主驾车窗开关 控制自动下降	XCU 控制车窗
主驾手动上升开 关	X	STOP	手动上升	STOP	响应新的控制 指令
主驾自动上升开 关	自动上升	STOP	自动上升	STOP	响应新的控制 指令
主驾手动下降开 关	手动下降	STOP	X	STOP	响应新的控制 指令
主驾自动下降开 关	自动下降	STOP	自动下降	STOP	响应新的控制 指令
XCU 控制指令	保持当前控制 状态	保持当前控制状 态	保持当前控制 状态	保持当前控制 状态	响应新的控制 指令

7488-2878 - 右前车窗优先级

当前运动状态	主驾车窗 开关控制手	主驾车 窗开关控	主驾车窗 开关控制手	主驾车窗 开关控制自	副驾车窗 开关控制手	副驾车窗 开关控制自	副驾车 窗开关控	副驾车窗 开关控制自	XCU 控 制车窗
--------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------

新的触发指令	动上升	制自动上升	动下降	动下降	动上升	动上升	制手动下降	动下降	
主驾手动上升开关	X	STOP	手动上升	STOP	手动上升	STOP	STOP	STOP	响应新的控制指令
主驾自动上升开关	自动上升	STOP	自动上升	STOP	手动上升	STOP	STOP	STOP	响应新的控制指令
主驾手动下降开关	手动下降	STOP	X	STOP	STOP	STOP	手动下降	STOP	响应新的控制指令
主驾自动下降开关	自动下降	STOP	自动下降	STOP	STOP	STOP	手动下降	STOP	响应新的控制指令
副驾手动上升开关	手动上升	STOP	STOP	STOP	X	STOP	手动上升	STOP	响应新的控制指令
副驾自动上升开关	手动上升	STOP	STOP	STOP	自动上升	STOP	自动上升	STOP	响应新的控制指令
副驾手动下降开关	STOP	STOP	手动下降	STOP	手动下降	STOP	X	STOP	响应新的控制指令
副驾自动下降开关	STOP	STOP	手动下降	STOP	自动下降	STOP	自动下降	STOP	响应新的控制指令
XCU 控制指令	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	响应新的控制指令

		态					态		令
--	--	---	--	--	--	--	---	--	---

7488-9371 - 左后车窗优先级

当前运动状态	主驾车窗开关控制手动上升	主驾车窗开关控制自动上升	主驾车窗开关控制手动下降	主驾车窗开关控制自动下降	左后车窗开关控制手动上升	左后车窗开关控制自动上升	左后车窗开关控制手动下降	左后车窗开关控制自动下降	XCU 控制车窗
新的触发指令									
主驾手动上升开关	X	STOP	手动上升	STOP	手动上升	STOP	STOP	STOP	响应新的控制指令
主驾自动上升开关	自动上升	STOP	自动上升	STOP	手动上升	STOP	STOP	STOP	响应新的控制指令
主驾手动下降开关	手动下降	STOP	X	STOP	STOP	STOP	手动下降	STOP	响应新的控制指令
主驾自动下降开关	自动下降	STOP	自动下降	STOP	STOP	STOP	手动下降	STOP	响应新的控制指令
左后手动上升开关	手动上升	STOP	STOP	STOP	X	STOP	手动上升	STOP	响应新的控制指令
左后自动上升开关	手动上升	STOP	STOP	STOP	自动上升	STOP	自动上升	STOP	响应新的控制指令
左后手动下降开关	STOP	STOP	手动下降	STOP	手动下降	STOP	X	STOP	响应新的控制指令

左后自动下降开关	STOP	STOP	手动下降	STOP	自动下降	STOP	自动下降	STOP	响应新的控制指令
XCU 控制指令	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	响应新的控制指令

7488-9372 - 右后车窗优先级

当前运动状态 新的触发指令	主驾车窗 开关控制手动上升	主驾车窗 开关控制自动上升	主驾车窗 开关控制手动下降	主驾车窗 开关控制自动下降	右后车窗 开关控制手动上升	右后车窗 开关控制自动上升	右后车窗 开关控制手动下降	右后车窗 开关控制自动下降	XCU 控制车窗
主驾手动上升开关	X	STOP	手动上升	STOP	手动上升	STOP	STOP	STOP	响应新的控制指令
主驾自动上升开关	自动上升	STOP	自动上升	STOP	手动上升	STOP	STOP	STOP	响应新的控制指令
主驾手动下降开关	手动下降	STOP	X	STOP	STOP	STOP	手动下降	STOP	响应新的控制指令
主驾自动下降开关	自动下降	STOP	自动下降	STOP	STOP	STOP	手动下降	STOP	响应新的控制指令
右后手动上升开关	手动上升	STOP	STOP	STOP	X	STOP	手动上升	STOP	响应新的控制指令
右后自动上升	手动上升	STOP	STOP	STOP	自动上升	STOP	自动上升	STOP	响应新的控制指令

升开关					升		升		的控制指令
右后手动下降开关	STOP	STOP	手动下降	STOP	手动下降	STOP	X	STOP	响应新的控制指令
右后自动下降开关	STOP	STOP	手动下降	STOP	自动下降	STOP	自动下降	STOP	响应新的控制指令
XCU 控制指令	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	保持当前控制状态	响应新的控制指令

7488-1396 - 备注：1、开关命令（包含 FLDCU 发送的开关命令）优先级高于 XCU 控制指令（包括开窗/关窗命令和百分比命令）；

2、本地开关：

- a. 同一个开关的手动操作，来了相同开关的不同指令，立即执行新的指令；
- b. 手动运动过程中，来了不同开关新的同向指令，保持之前的运动方式。
- c. 手动运动过程中，来了不同开关新的反向指令，停止；
- d. 自动运动过程中，来了同一/不同开关的同向指令，反向指令均打断当前运动状态，停止；
- e. 在车窗停止状态，若同时来了两个本地开关请求，则忽略请求，保持停止状态

7488-2347 - 当车窗因为指令冲突而停止时，需冲突的开关均回到无效位（悬空状态，卡滞也视为无效），才可响应新的请求

7488-3027 - 不同方向之间切换的输出延时

车窗在上下运动切换过程中，每次运动方向改变时（防夹除外），输出口需延时 200ms,才可执行反向动作（同向请求逻辑需立即响应）

2.2.7 车窗驱动状态发送

FLDCU 车窗驱动状态

7488-3054 - FLDCU 发送车窗驱动状态至 FLWndRunSts，具体如下：

- 1: 当车窗手动上升时，FLWndRunSts=0x1: Manual Up
- 2: 当车窗手动下降时，FLWndRunSts=0x2: Manual Down
- 3: 当车窗自动上升（含远程控制）时，FLWndRunSts=0x3: Auto Up
- 4: 当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，FLWndRunSts=0x4: Auto Down
- 5: 当车窗不工作时，FLWndRunSts=0x0: Window stop

FRDCU 车窗驱动状态

7488-3055 - FRDCU 发送车窗驱动状态至 FRWndRunSts，具体如下：

- 1: 当车窗手动上升时，FRWndRunSts=0x1: Manual Up
- 2: 当车窗手动下降时，FRWndRunSts=0x2: Manual Down
- 3: 当车窗自动上升（含远程控制）时，FRWndRunSts=0x3: Auto Up
- 4: 当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，FRWndRunSts=0x4: Auto Down
- 5: 当车窗不工作时，FRWndRunSts=0x0: Window stop

7488-9369 - RLDCU 车窗驱动状态

RLDCU 发送车窗驱动状态至 RLWndRunSts，具体如下：

- 1: 当车窗手动上升时，RLWndRunSts=0x1: Manual Up
- 2: 当车窗手动下降时，RLWndRunSts=0x2: Manual Down
- 3: 当车窗自动上升（含远程控制）时，RLWndRunSts=0x3: Auto Up
- 4: 当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，RLWndRunSts=0x4: Auto Down
- 5: 当车窗不工作时，RLWndRunSts=0x0: Window stop

7488-9370 - RRDCU 车窗驱动状态

RRDCU 发送车窗驱动状态至 RRWndRunSts，具体如下：

- 1: 当车窗手动上升时，RRWndRunSts=0x1: Manual Up
- 2: 当车窗手动下降时，RRWndRunSts=0x2: Manual Down
- 3: 当车窗自动上升（含远程控制）时，RRWndRunSts=0x3: Auto Up
- 4: 当车窗自动下降（含远程控制和防夹反转）时，RRWndRunSts=0x4: Auto Down

5: 当车窗不工作时, RRWndRunSts=0x0: Window stop

2.3 灯光控制

灯光控制包括开关按键背光灯、把手迎宾灯、后视镜转向灯、后视镜选择指示灯、儿童锁指示灯。

2.3.1 硬线信号定义

硬线输入输出信号表 (●标配, △预留, /非配)

FLDC U	FRDC U	RLDCU	RRDC U	信号中文描述	信号值定义
●	●	●	●	开关背光灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	●	●	●	把手迎宾灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	●	/	/	后视镜转向灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	/	/	/	左侧后视镜选择指示灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	/	/	/	右侧后视镜选择指示灯	低电平: OFF 高电平: ON
●	/	/	/	左侧儿童锁指示灯	低电平: OFF 高电平: ON